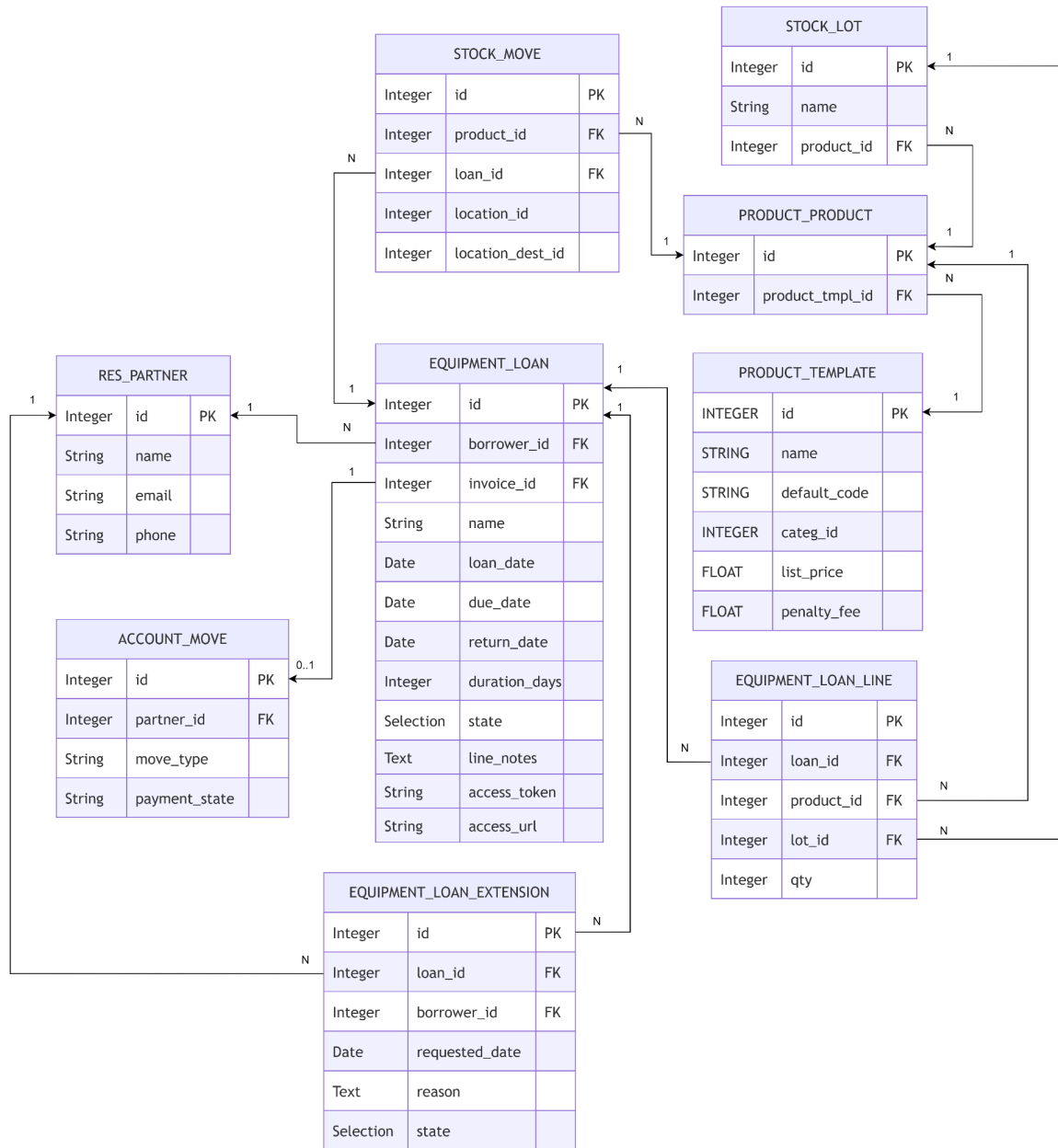


DOKUMEN RANCANGAN DATABASE (ERD) EQUIPMENT LOAN TRACKER



1. Daftar Entitas

Entitas	Jenis	Atribut Utama	Fungsi
res.partner	Native Odoo	id, name, email, phone	Menyimpan data peminjam yang terhubung dengan transaksi loan dan invoice.
equipment.loan	Custom	id, borrower_id, invoice_id, name, loan_date, due_date, return_date, duration_days, state, line_notes, access_token, access url	Header/pusat transaksi peminjaman.

equipment.loan.line	Custom	id, loan_id, product_id, lot_id, qty	Menyimpan detail barang/unit yang dipinjam dalam satu transaksi.
equipment.loan.extension	Custom	id, loan_id, borrower_id, requested_date, reason, state	Menyimpan permintaan perpanjangan masa peminjaman.
product.template	Native Odoo + extend	id, name, default_code, categ_id, list_price, penalty fee	Master produk dan dasar nominal denda kehilangan.
product.product	Native Odoo	id, product_tmpl_id	Variant produk yang digunakan pada transaksi dan inventory.
stock.lot	Native Odoo	id, name, product_id	Identitas lot/serial unit fisik barang.
stock.move	Native Odoo + relasi loan	id, product_id, loan_id, location_id, location_dest_id	Mencatat perpindahan stok ketika barang dipinjam dan dikembalikan.
account.move	Native Odoo	id, partner_id, move_type, payment state	Invoice denda ketika transaksi dinyatakan lost.

2. Relasi Antar Entitas

Sumber	Kardinalitas	Tujuan	Keterangan
res.partner	1 : N	equipment.loan	Satu peminjam dapat memiliki banyak transaksi.
equipment.loan	1 : N	equipment.loan.line	Satu transaksi dapat memiliki beberapa detail barang.
equipment.loan.line	N : 1	product.product	Setiap detail menunjuk ke satu produk/variant.
equipment.loan.line	N : 1	stock.lot	Setiap detail dapat menunjuk ke satu unit/serial/lot yang dipilih.
equipment.loan	1 : N	equipment.loan.extension	Satu transaksi dapat memiliki beberapa riwayat/permintaan perpanjangan.
equipment.loan.extension	N : 1	res.partner	Setiap permintaan perpanjangan terkait dengan satu peminjam.
product.template	1 : N	product.product	Satu template dapat memiliki beberapa variant.
product.product	1 : N	stock.lot	Satu produk dapat memiliki banyak lot/serial.
equipment.loan	1 : N	stock.move	Satu transaksi dapat menghasilkan beberapa pergerakan stok.
stock.move	N : 1	product.product	Setiap pergerakan berkaitan dengan satu produk.
equipment.loan	1 : 0..1	account.move	Invoice hanya dibuat untuk transaksi yang berstatus lost.
account.move	1 : N	account.move.line	Invoice memiliki satu atau lebih baris tagihan pada mekanisme native Odoo.

3. Desain Serial / Lot Tracking

- Barang yang memiliki unit fisik berbeda menggunakan stock.lot sebagai identitas unit.
- equipment.loan.line menyimpan lot_id sehingga satu detail peminjaman dapat menunjuk langsung ke serial/lot yang dipilih.
- Untuk perangkat seperti laptop, pendekatan yang digunakan adalah Serial Number karena setiap unit fisik perlu dapat dibedakan dan riwayat peminjamannya dapat ditelusuri per unit.

4. Perpanjangan Peminjaman

- Permintaan perpanjangan disimpan pada entitas equipment.loan.extension.
- Setiap extension terhubung ke transaksi equipment.loan melalui loan_id dan ke peminjam melalui borrower_id.
- Informasi yang dicatat meliputi requested_date, reason, dan state untuk menunjukkan kondisi permintaan perpanjangan.
- duration_days pada equipment.loan digunakan untuk menyimpan durasi peminjaman sebagai bagian dari informasi transaksi.

5. Notifikasi Email

- Reminder H-1: dikirim satu hari sebelum due_date kepada email peminjam.
- Overdue alert: dikirim ketika loan menjadi late.
- Request status perpanjangan : dikirim ketika admin mengkonfirmasi permintaan perpanjangan (diterima/ditolak)
- Isi minimal: nama peminjam, nama barang, nomor serial/lot, tanggal jatuh tempo, dan status.
- Template email menggunakan mail.template Odoo, sedangkan pengiriman dijalankan melalui outgoing mail server.
- Scheduled action (ir.cron) berjalan secara berkala untuk memeriksa loan yang memenuhi kriteria reminder/overdue.

6. State Flow

Transisi	Trigger	Hasil
draft → ongoing	Loan dikonfirmasi	Membuat perpindahan stok keluar.
ongoing → returned	Barang dikembalikan	Membuat perpindahan stok kembali ke WH/Stock.
ongoing → lost	Barang dinyatakan hilang	Membuat invoice denda; tidak ada stock move balik.
ongoing → late	Due date terlewat dan belum returned/lost	Status menjadi terlambat.

7. Ringkasan Alur Sistem

Peminjam dipilih dari res.partner → transaksi dibuat pada equipment.loan → detail barang dicatat pada equipment.loan.line beserta product dan serial/lot → sistem mencatat durasi peminjaman dan memvalidasi tanggal → saat confirm, stok dipindahkan dari WH/Stock ke WH/Peminjaman → jika ada permintaan perpanjangan, data dicatat pada equipment.loan.extension → saat

dikembalikan, stok dipindahkan kembali → jika hilang, sistem membuat invoice denda berdasarkan penalty_fee → cron menangani status late dan notifikasi email sesuai jadwal.